

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В. Ф. Уткина»

Кафедра вычислительной и прикладной математики

Отчет
о практической работе № 7
по дисциплине:
«Компьютерная графика»
на тему:
«Цветовые модели RGB и HSL»

Выполнил: ст. гр. 4413

Шевцов М. С.

Проверила: доцент

Тишкина В. В.

Рязань 2026

Цель работы

Разработать программу с графическим интерфейсом, которая загружает изображение, выполняет ручное преобразование $RGB \rightarrow HSL$, позволяет интерактивно изменять Hue, Saturation и Lightness, отображает результат в реальном времени и сохраняет изменённое изображение после обратного преобразования $HSL \rightarrow RGB$.

Ссылка на репозиторий

https://github.com/povariha123/4413_ShevtsovMikhail_Lab7_HSL

Выбор источника для реализации

Таблица 1. Сравнение вариантов реализации

Источник	Расчёт H	Расчёт L	Случай S = 0 / MAX = MIN	Диапазоны	Особенности
RapidTables	Используется C_{max} , C_{min} , Δ ; для H приводится кусочная формула по максимальному RGB-каналу. Для $MAX = R$ учитывается переход через круг hue.	$L = (C_{max} + C_{min}) / 2$.	Для серых цветов в таблице указан $H = 0$, $S = 0$.	RGB сначала нормируется из $[0; 255]$ в $[0; 1]$; H — градусы, S и L — проценты.	Для $HSL \rightarrow RGB$ используется вариант через C, X, m.
W3C CSS Color Module Level 4	Для $MAX = R$ используется выражение $(green - blue) / d + (green < blue ? 6 : 0)$, затем умножение на 60. Это эквивалентно добавлению 360° при отрицательном тоне.	$light = (min + max) / 2$.	При очень малой насыщенности hue становится NaN, то есть считается отсутствующим.	RGB — $[0; 1]$; H — градусы; S и L — $[0; 100]$.	Источник учитывает специфику CSS и обработку отсутствующего тона у ахроматических цветов.
Niwa	Формула зависит от максимального канала: R, G или B. Если полученный Hue отрицательный, к нему добавляется 360° .	$L = (max + min) / 2$.	Если $min = max$, насыщенность отсутствует, Hue не вычисляется и принимается равным 0° .	RGB нормируется в $[0; 1]$; H — градусы; S и L могут быть представлены как доли или проценты.	Формулы $RGB \rightarrow HSL$ и $HSL \rightarrow RGB$ подробно разобраны по шагам; вариант близок к формулам из слайдов.

В программе использованы формулы из слайдов задания, так как это прямо требуется в условии практической работы. Для проверки корректности были сравнены три интернет-источника: RapidTables, W3C CSS Color Module Level 4 и Niwa.

Наиболее близким к формулам из слайдов оказался источник Niwa: в нём используется тот же подход с вычислением MAX, MIN, $L = (MAX + MIN) / 2$, кусочным расчётом насыщенности и обратным преобразованием через временные переменные. Поэтому реализация программы построена по формулам из слайдов, а источник Niwa можно считать подтверждающим выбранный порядок вычислений.

Схема алгоритма программы

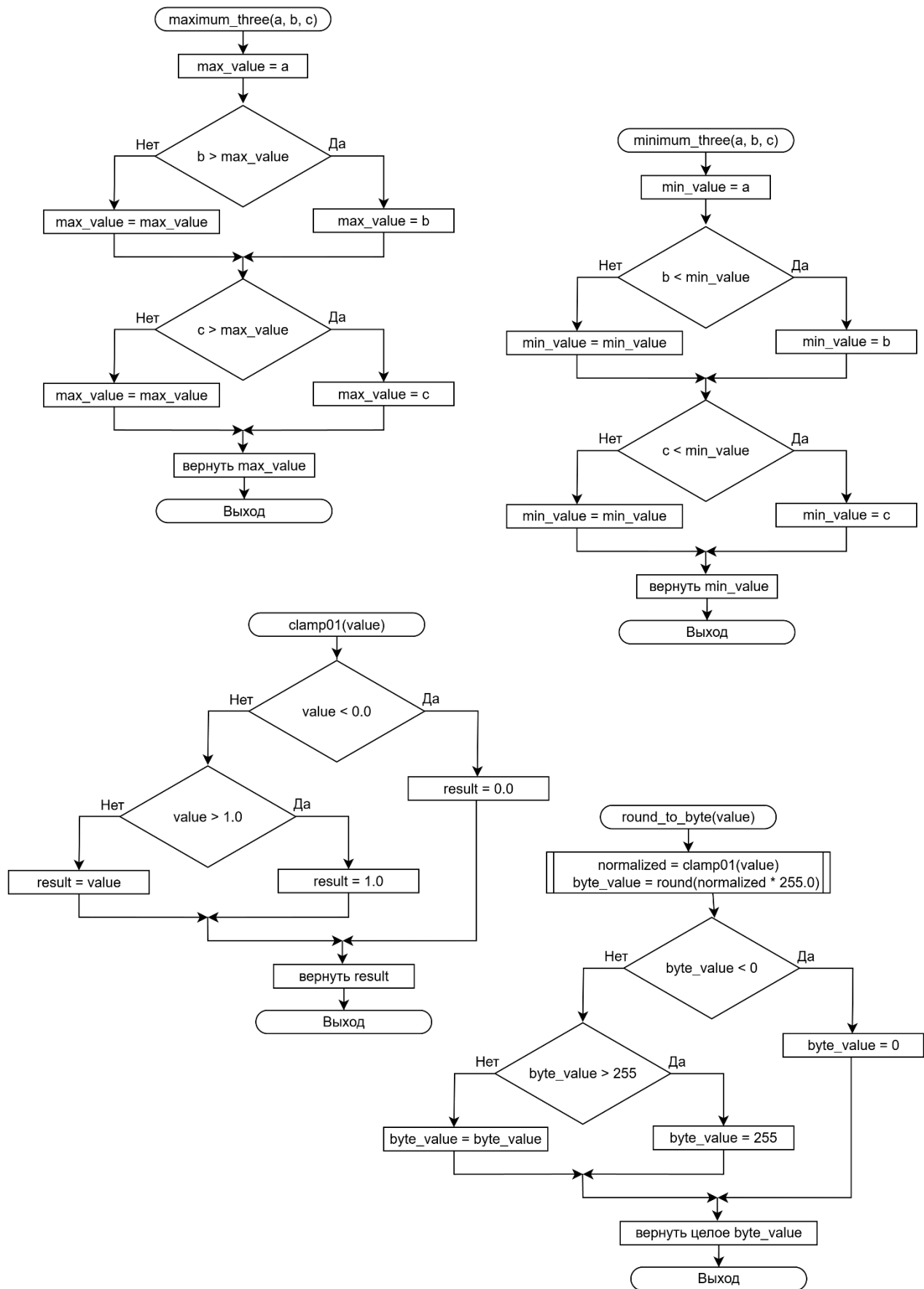


Рисунок 1. Схема алгоритма программы.

Рисунок 2. Схема алгоритма программы.

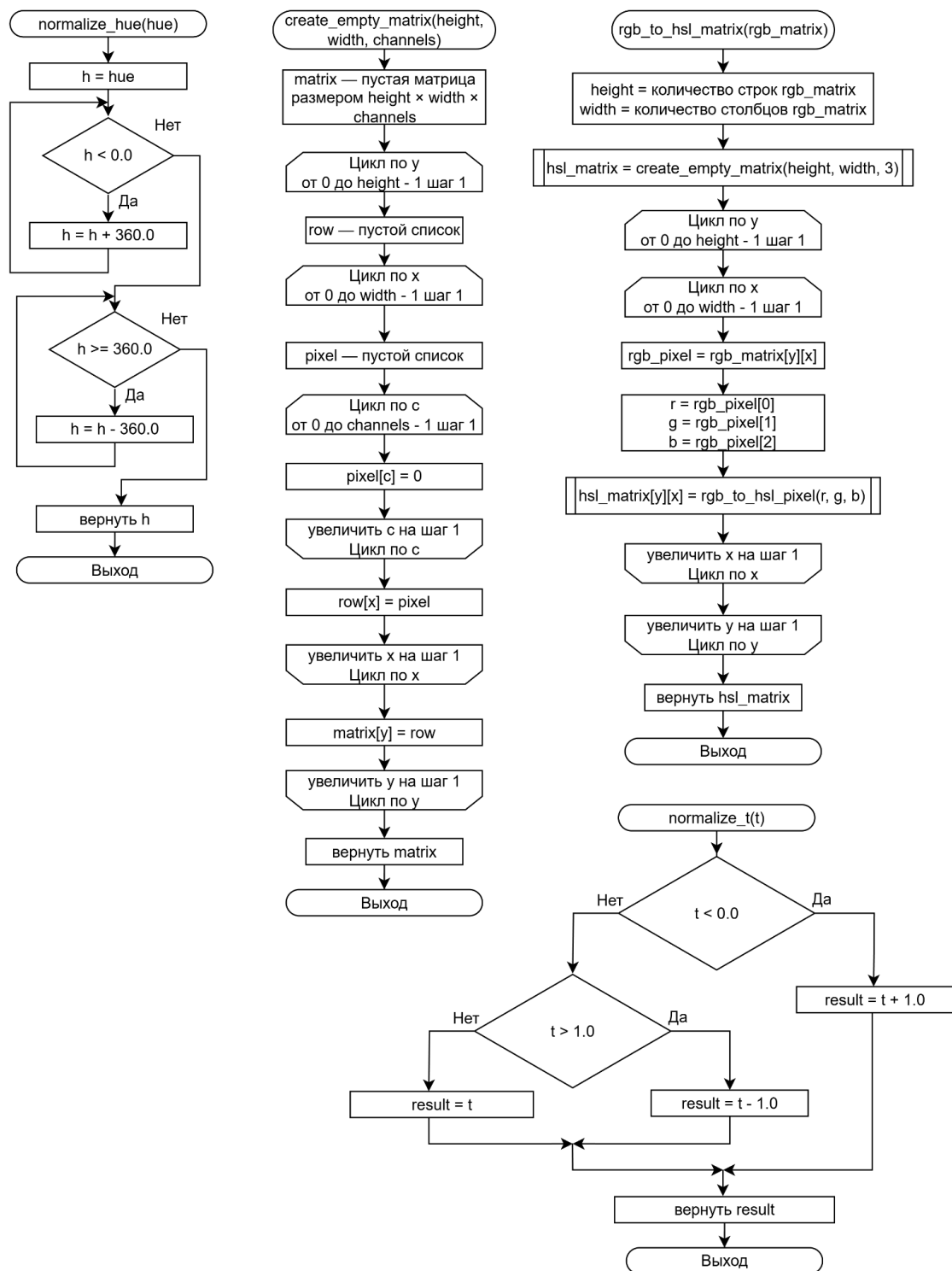


Рисунок 3. Схема алгоритма программы.

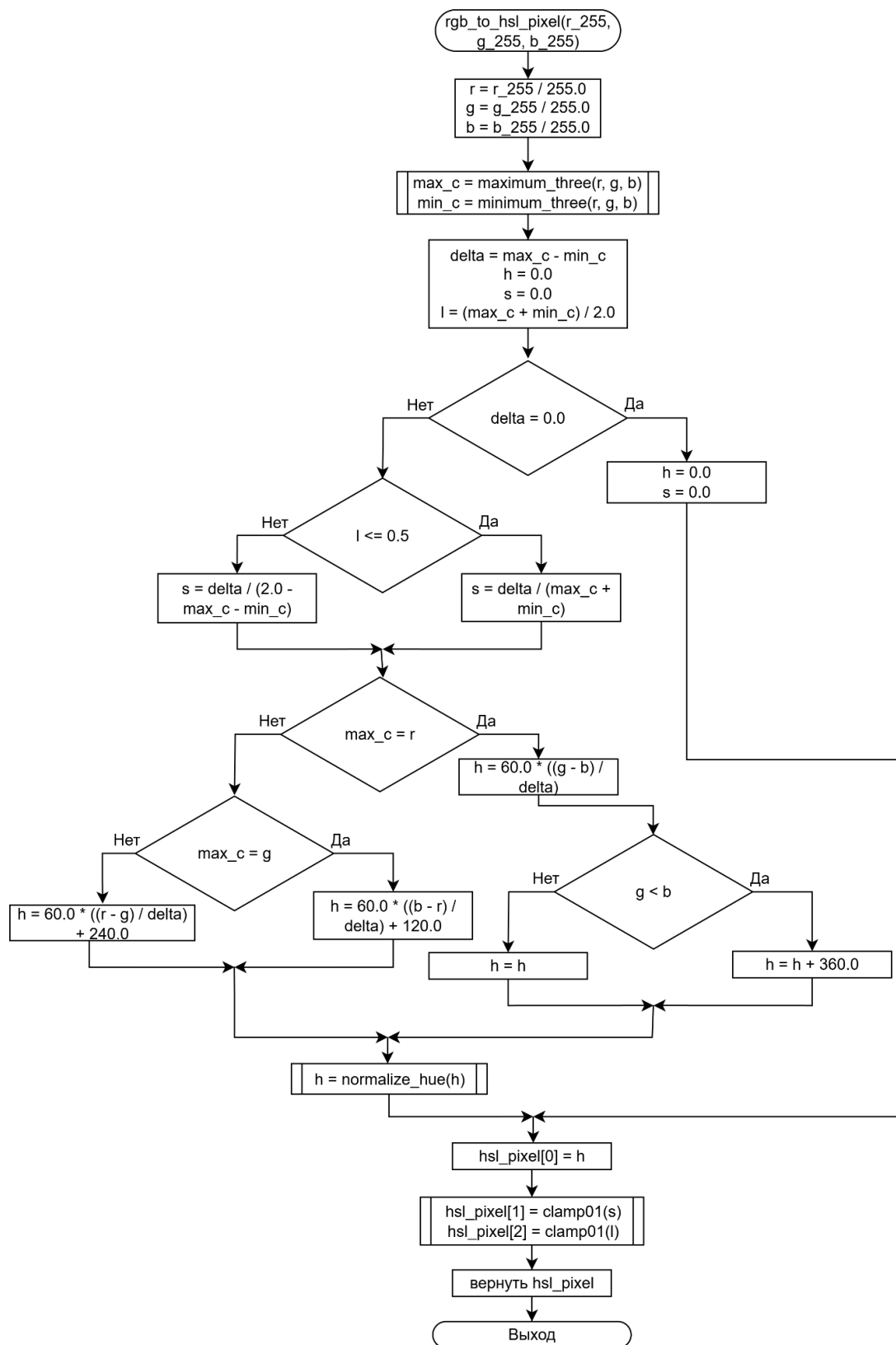


Рисунок 4. Схема алгоритма программы.

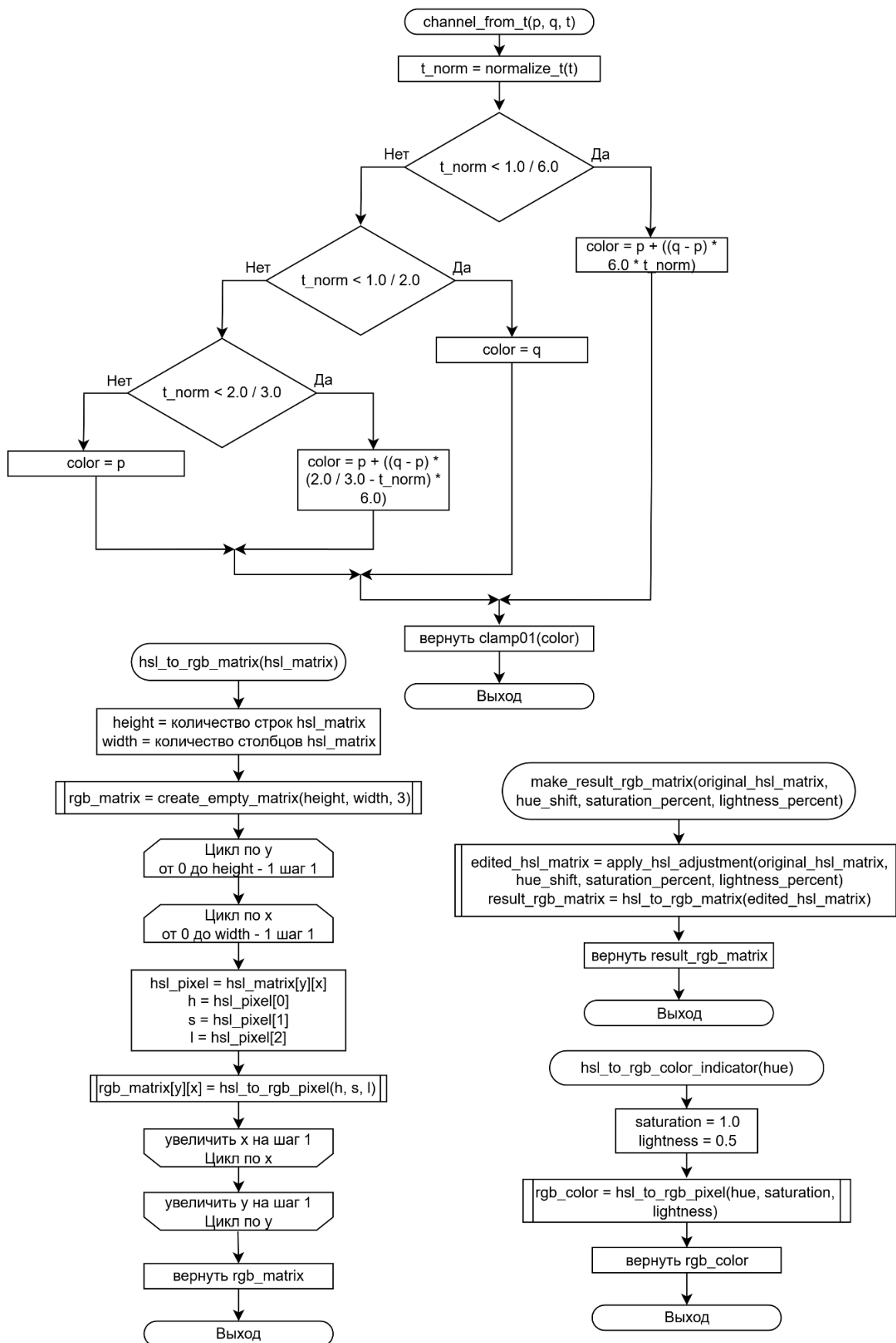


Рисунок 5. Схема алгоритма программы.

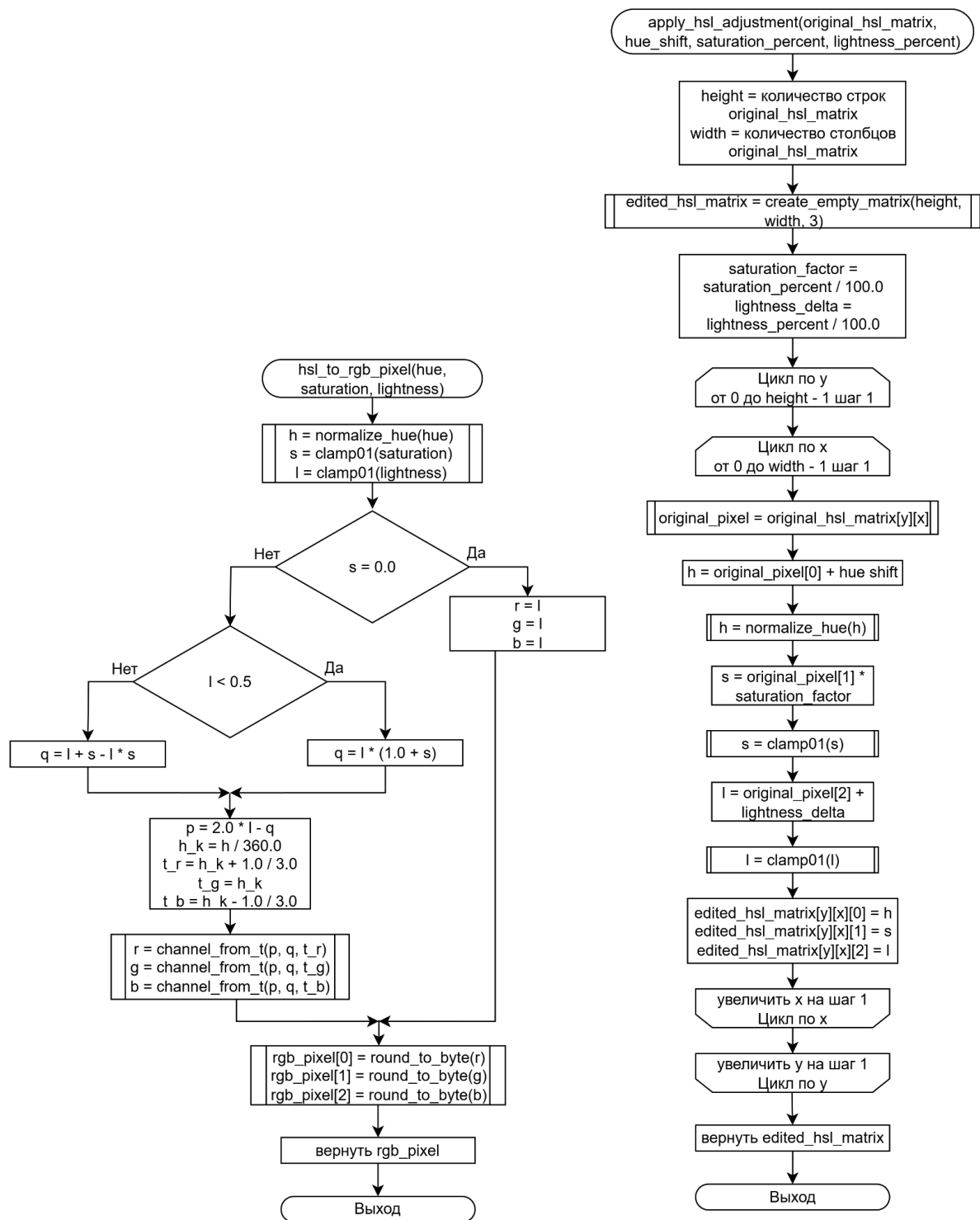


Рисунок 6. Схема алгоритма программы.

Результаты работы программы

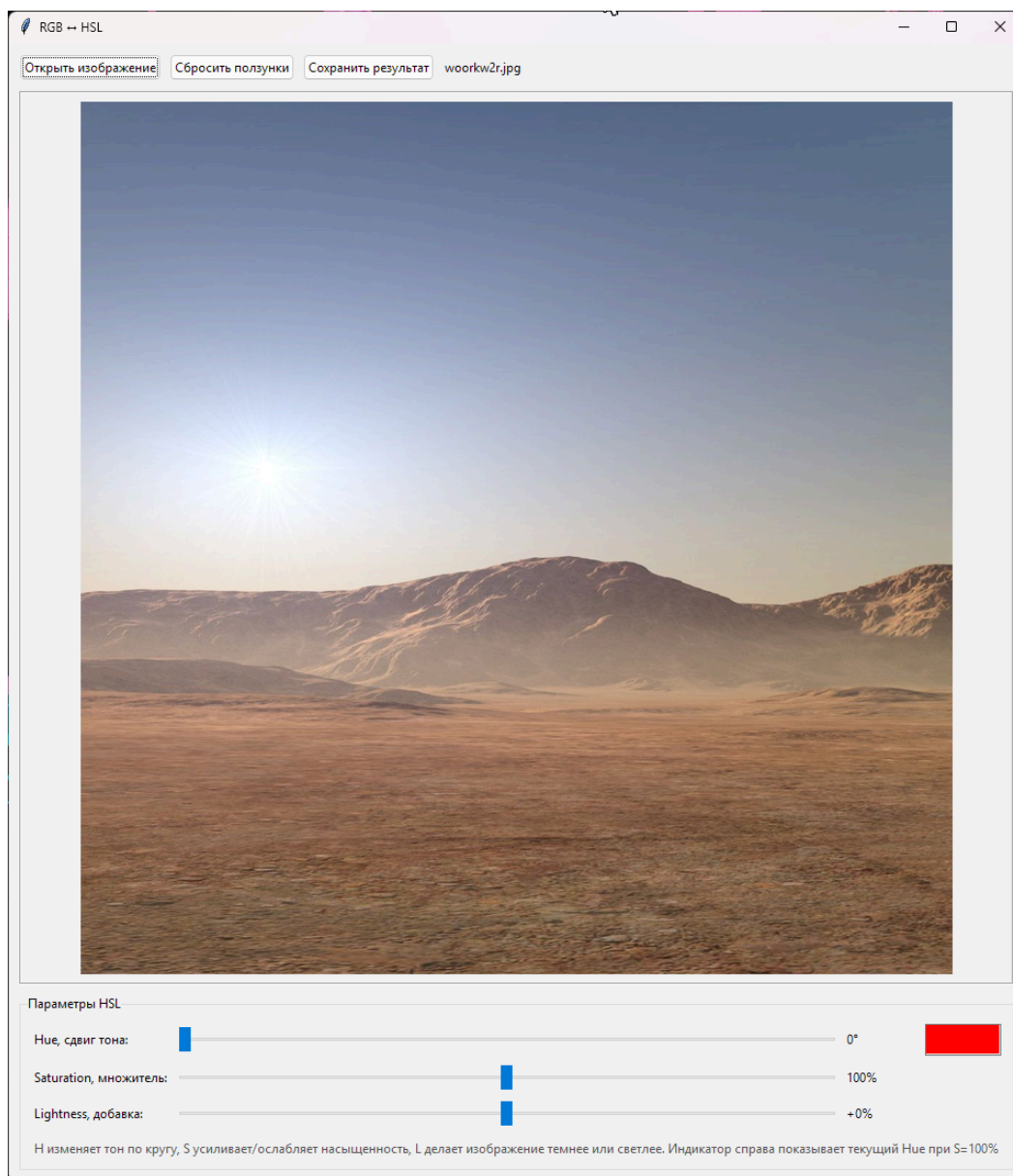


Рисунок 7. Интерфейс программы с загруженным изображением до обработки.



Рисунок 8. Интерфейс программы с загруженным изображением после обработки.

Вывод

В ходе работы была разработана программа с графическим интерфейсом для преобразования изображения между цветовыми моделями RGB и HSL. Изменение Hue меняет общий цветовой тон изображения, изменение Saturation усиливает или ослабляет насыщенность цветов, а изменение Lightness делает изображение светлее или темнее.

Ручная реализация формул показала, что модель HSL удобна для интерактивной коррекции изображения, так как параметры тона, насыщенности и светлоты изменяются независимо и визуально понятны пользователю.

Список литературы

1. RapidTables. RGB to HSL color conversion [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsl.html> (дата обращения:

04.05.2026).

2. RapidTables. HSL to RGB color conversion [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.rapidtables.com/convert/color/hsl-to-rgb.html> (дата обращения: 04.05.2026).

3. CSS Color Module Level 4 [Электронный ресурс] / W3C. — URL: <https://www.w3.org/TR/css-color-4/> (дата обращения: 04.05.2026).

4. Niwa. Math behind colorspace conversions, RGB-HSL [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.niwa.nu/2013/05/math-behind-colorspace-conversions-rgb-hsl/> (дата обращения: 04.05.2026).